



Supplemento al diploma

Corso di laurea magistrale biennale in INGEGNERIA INFORMATICA (D.M. 270/04)

rilasciato a GERMANO PANSINI

nato a Bari (BA) - (ITALIA)

il 19/04/1997

Diploma supplement

MASTER DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING

Issued to GERMANO PANSINI

born in Bari (BA) - (Italy)

on 19/04/1997

*Supplemento al diploma
Versione italiana da pag. 2*

*Diploma supplement
English version from page 14*

*Supplemento al Diploma rilasciato il 07/01/2026
Diploma Supplement issued on 07/01/2026*



Supplemento al Diploma

Premessa

Obiettivo del Supplemento al Diploma è fornire dati indipendenti atti a migliorare la 'trasparenza' internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.), e consentirne un equo riconoscimento accademico e professionale. Il supplemento intende offrire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati dal detentore del titolo originale al quale è allegato. Esso esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. Il Supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall' UNESCO.

1. Dati anagrafici

1.1 Cognome

PANSINI

1.2 Nome

GERMANO

1.3 Data di nascita (gg/mm/aaaa)

19/04/1997

1.4 Numero di Matricola

589281

2. Informazioni sul titolo di studio

2.1 Titolo di studio rilasciato e qualifica accademica (nella lingua originale) :

Dottore Magistrale /Dott. Magistrale in Ingegneria Informatica Il titolo di Dottore Magistrale in Ingegneria Informaticaha valore legale
Dottore magistrale

2.2 Classe e area disciplinare

Ingegneria informatica - LM-32
Codice ISCED: 0714

2.3 Nome e tipologia dell'Università che rilascia il titolo di studio :

Politecnico di BARI
Università Statale
Sede: Via Amendola, 126/B BARI

2.4 Nome e tipologia dell'Università che gestisce gli studi, se diversa dalla precedente (nella lingua 2.3 originale) :

Come al punto 2.3

2.5 Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto :

inglese

3. Informazioni sul livello e la durata del corso di studio



3.1 Livello del titolo di studio

2° ciclo QF-EHEA /7° LIVELLO EQF

3.2 Durata ufficiale del corso di studio in crediti e/o anni

120 CFU/ECTS - Due anni a tempo pieno

3.3 Requisiti di accesso

Titolo di studio di I ciclo (6 Livello EQF) o titolo comparabile [Diploma Universitario] (ammissione e immatricolazione)

Diploma italiano di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio comparabile conseguito all'estero (livello 4 EQF)[Titolo di Scuola Superiore] (ammissione e immatricolazione)

oppure

Titolo di studio di II ciclo e a ciclo unico (7 livello EQF) o titolo comparabile [Laurea] (ammissione e immatricolazione)

Diploma italiano di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio comparabile conseguito all'estero (livello 4 EQF)[Titolo di Scuola Superiore] (ammissione e immatricolazione)

oppure

Diploma italiano di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio comparabile conseguito all'estero (livello 4 EQF)[Titolo di Scuola Superiore] (ammissione e immatricolazione)

Titolo di studio di I ciclo (6 Livello EQF) o titolo comparabile [Laurea di Primo Livello] (ammissione e immatricolazione)

oppure

Diploma italiano di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio comparabile conseguito all'estero (livello 4 EQF)[Titolo di Scuola Superiore] (ammissione e immatricolazione)

Titolo di studio di I ciclo (6 Livello EQF) o titolo comparabile [Titolo straniero] (ammissione e immatricolazione)

4. Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti

4.1 Modalità di studio:

Tempo Pieno

Lezione, Stage interno, Esercitazione

4.2 Risultati di apprendimento del corso di studio

Il corso di studi si propone di formare ingegneri capaci non solo di fronteggiare problematiche e applicazioni tradizionali con metodi e strumenti consolidati, ma di sviluppare e utilizzare metodi e strumenti innovativi per affrontare problematiche emergenti, ideando, progettando, realizzando e gestendo sistemi complessi (attraverso la convergenza di metodi e tecnologie dell'informatica, delle telecomunicazioni e dell'automazione) e servizi basati su Internet e sul Web. Tale capacità richiede una notevole attitudine alla ricerca e all'innovazione. L'Ingegnere Informatico Magistrale dovrà pertanto essere dotato di una approfondita preparazione e di una vasta cultura scientifica, dovrà possedere un notevole bagaglio di conoscenze interdisciplinari per poter interagire con gli specialisti di tutti i settori dell'ingegneria e dell'area economico-gestionale e dovrà avere la capacità di fronteggiare problemi vecchi e nuovi adottando soluzioni tecnologiche nuove. Per la formazione di un ingegnere laureato magistrale in Ingegneria Informatica, sono pertanto necessarie una solida e ampia cultura di base e delle discipline dell'ingegneria, specifiche conoscenze informatiche, e un'adeguata attività progettuale. La Laurea Magistrale si propone l'obiettivo di approfondire le conoscenze già acquisite, aggiungendo, inoltre, significative competenze in alcune specifiche tecnologie informatiche, telematiche e automatiche. Tenendo conto da una parte della natura strettamente interdisciplinare dell'informatica e dall'altra della necessità di realizzare una cultura approfondita su alcune specifiche tematiche, gli studi prevedono corsi orientati alla progettazione e alla realizzazione di sistemi

informativi complessi, all'automazione di servizi innovativi, alla progettazione di architetture e sistemi telematici complessi, alla modellazione e all'automazione di processi e di impianti complessi e alla modellazione e allo sviluppo di sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Il percorso degli studi prevede di portare il laureato magistrale ad acquisire, oltre alle competenze fondamentali per la figura professionale di riferimento, una competenza specifica in uno dei settori di punta nel campo dell'Ingegneria Informatica.

Conoscenza e comprensione. I laureati magistrali avranno: a) conoscenze e capacità di comprensione che consolidano ed estendono quelle già acquisite con la Laurea di primo livello; b) competenze ad ampio spettro nell'area dell'Ingegneria Informatica, nonché gli aspetti generali dei settori affini. In particolare, in alcune aree d'avanguardia relative a tali settori, si potranno acquisire competenze avanzate; Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso i corsi di insegnamento caratterizzanti e integrativi, soprattutto quelli di natura formale e metodologica, e sono verificati attraverso i relativi esami. Il processo di apprendimento avviene attraverso la frequenza di lezioni teoriche, esercitazioni, seminari e con la partecipazione alle attività di laboratori specialistici nei quali è richiesta l'interazione con apparecchiature scientifiche e sistemi hardware/software complessi. Oltre alla frequenza dei corsi istituzionali, un momento importante per acquisire una consapevolezza critica degli ultimi sviluppi nell'ambito dell'Ingegneria Informatica è costituito dalla elaborazione della tesi finale, nel corso della quale è richiesto lo sviluppo di un elaborato originale di natura teorica, sperimentale o progettuale attinente alla materia trattata. Le competenze acquisite nei settori caratterizzanti e nei settori affini, permetteranno ai laureati magistrali in Ingegneria Informatica di essere leader di gruppi interdisciplinari con compiti di sviluppare innovativi sistemi e servizi di natura informatica.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione. L'Ingegnere Informatico è in primo luogo un progettista di applicazioni e sistemi. Il corso di studi sviluppa l'attitudine a realizzare sistemi software complessi avendo piena consapevolezza delle problematiche hardware ad essi connesse. I laureati magistrali saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi di complessità anche elevata in contesti dell'Ingegneria delle tecnologie dell'informazione. Saranno anche in grado di applicare ed integrare le loro conoscenze in ambiti interdisciplinari e condurre in maniera autonoma attività di analisi, progettazione, realizzazione, test e gestione di sistemi anche di elevata complessità. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso i corsi di insegnamento che stimolano un contributo ideativo e progettuale negli allievi ingegneri, richiedendo anche la stesura di relazioni tecniche, e attraverso i corsi di carattere più sperimentale. I laureati magistrali dovranno avere infine la capacità di integrare le conoscenze provenienti da diversi settori e possedere una profonda comprensione delle tecniche applicabili e delle loro limitazioni.

Autonomia di giudizio. I laureati della laurea magistrale devono avere la capacità di progettare e condurre indagini analitiche, attraverso l'uso di modelli e sperimentazioni anche complesse, sapendo valutare criticamente i dati ottenuti e trarre conclusioni. I laureati magistrali devono inoltre avere la capacità di indagare l'applicazione di nuove tecnologie nel settore dell'ingegneria dell'informazione con particolare riferimento alle problematiche informatiche. L'impostazione didattica prevede che la formazione teorica sia accompagnata da esempi, applicazioni, lavori individuali e di gruppo e verifiche che sollecitano la partecipazione attiva, l'attitudine propositiva e la capacità di elaborazione autonoma. In particolare, alcuni insegnamenti avanzati prevedono attività di laboratorio in cui lo studente può sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di analizzare in maniera critica i risultati ottenuti in collaborazione. Nell'ambito delle proprie competenze i laureati saranno in grado di assumere decisioni autonome in progetti anche di grandi dimensioni, nonché di partecipare attivamente alle responsabilità di decisione in contesti multidisciplinari. Tale obiettivo sarà perseguito tramite i corsi di insegnamento ad orientamento progettuale e la tesi di laurea magistrale e sarà verificato con gli esami di profitto e l'esame di laurea magistrale.

Abilità comunicative. I laureati magistrali devono comunicare in maniera efficace le proprie idee e interagire su argomenti e tematiche sia strettamente disciplinari sia interdisciplinari, anche ad alto livello. Essi saranno capaci quindi di comunicare le proprie conoscenze, e le soluzioni da essi



progettate, a interlocutori esperti e non esperti, usando sia forme di comunicazione scritta che orale, eventualmente supportate dall'uso di strumenti multimediali. L'acquisizione di tale abilità sarà perseguito principalmente sia nell'ambito delle verifiche legate a materie che prevedono la discussione di prove progettuali, sia nell'ambito della preparazione della prova finale e sarà verificato con gli esami di profitto e l'esame di laurea magistrale.

Capacità di apprendimento. Il laureato magistrale deve possedere una capacità di apprendimento che gli consenta di affrontare in modo efficace le mutevoli problematiche lavorative connesse con l'innovazione tecnologica, in particolare nel settore dell'ingegneria dell'informazione, e con i mutamenti del sistema economico e produttivo. Inoltre deve avere consapevolezza, nella gestione dei progetti e delle pratiche commerciali, delle problematiche quali la gestione del rischio e del cambiamento. Infine deve saper riconoscere la necessità dell'apprendimento autonomo durante tutto l'arco della vita professionale. Gli insegnamenti della laurea magistrale utilizzano metodologie didattiche quali l'analisi e risoluzione di problemi differenti e complessi, l'integrazione delle varie discipline e la discussione in gruppo; tali metodologie favoriscono l'acquisizione di competenze inerenti l'apprendimento e l'adattamento. Altri strumenti utili al conseguimento di queste abilità sono la tesi di laurea che prevede che lo studente si misuri e comprenda informazioni nuove, sia che l'attività relativa sia svolta in laboratori di ricerca sia in contesti industriali nazionali e/o internazionali.



4.3 Curriculum con crediti e voti

Attività formative	CFU/ECTS	Voto	Data	Riconoscimento
STATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE	6	28	19/01/2023	
STATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE	di cui 1.5			
STATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE	di cui 4.5			
INTERNET OF THINGS	6	28	28/02/2023	
INTERNET OF THINGS	di cui 1.5			
INTERNET OF THINGS	di cui 4.5			
FOUNDATIONS OF MACHINE LEARNING	6	22	30/08/2023	
FOUNDATION AND MACHINE LEARNING	di cui 1.5			
FOUNDATION AND MACHINE LEARNING	di cui 4.5			
DIGITAL BUSINESS	6	28	06/09/2023	
DIGITAL BUSINESS	di cui 1.5			
DIGITAL BUSINESS	di cui 4.5			
COMPUTER VISION	12	24	01/12/2023	
ARTIFICIAL VISION	di cui 1.5			
IMAGE PROCESSING	di cui 1.5			
ARTIFICIAL VISION	di cui 4.5			
IMAGE PROCESSING	di cui 4.5			
AMBIENT INTELLIGENCE	12	23	16/04/2024	
CYBERPHYSICAL SYSTEMS	di cui 1.5			
WEB INTELLIGENCE	di cui 1.5			
CYBERPHYSICAL SYSTEMS	di cui 4.5			
WEB INTELLIGENCE	di cui 4.5			
INFORMATION SYSTEMS SECURITY AND PRIVACY	6	30	20/05/2024	
INFORMATION SYSTEMS SECURITY AND PRIVACY	di cui 1.5			
INFORMATION SYSTEMS SECURITY AND PRIVACY	di cui 4.5			
INFORMATION RETRIEVAL AND PERSONALIZATION	6	30 e lode	08/07/2024	
INFORMATION RETRIEVAL AND PERSONALIZATION	di cui 1.5			
INFORMATION RETRIEVAL AND PERSONALIZATION	di cui 4.5			
INFORMATION SYSTEMS DESIGN AND BIG DATA	12	22	30/10/2024	
INFORMATION SYSTEMS DESIGN AND BIG DATA	di cui 3			
INFORMATION SYSTEMS DESIGN AND BIG DATA	di cui 9			
ETHICAL HACKING LABORATORY	6	30	12/12/2024	
ETHICAL HACKING LABORATORY	di cui 1.5			
ETHICAL HACKING LABORATORY	di cui 4.5			
FORMAL LANGUAGES AND COMPILERS	6	30	09/04/2025	
FORMAL LANGUAGES AND COMPILERS	di cui 1.5			
FORMAL LANGUAGES AND COMPILERS	di cui 4.5			
AGENT-BASED ARTIFICIAL INTELLIGENCE	6	27	11/04/2025	
AGENT-BASED ARTIFICIAL INTELLIGENCE	di cui 1.5			
AGENT-BASED ARTIFICIAL INTELLIGENCE	di cui 4.5			
DEEP LEARNING	6	26	17/06/2025	
DEEP LEARNING	di cui 1.5			
DEEP LEARNING	di cui 4.5			



INTERNSHIP	6	Approvato	13/10/2025	
INTERNSHIP	di cui 6			
FINAL EXAMINATION	18	Idoneo	17/12/2025	
FINAL EXAMINATION	di cui 18			

Totale Crediti CFU/ECTS: 120

PROVA FINALE		
FINAL EXAMINATION	CFU: 18	Data Superamento: 17/12/2025

TESI
Titolo: NEURO-SYMBOLIC SEMANTIC SEGMENTATION FRAMEWORK FOR AUTONOMOUS SPACE EXPLORATION
Relatore: FLORIANO SCIOSCIA Materia di riferimento: FORMAL LANGUAGES AND COMPILERS

Legenda	
CFU	Credito formativo universitario

4.4 Sistema di votazione e, se disponibile, tabella di distribuzione dei voti

Per i corsi di studio di I, II e III ciclo il sistema di votazione italiano prevede una scala in trentesimi, con 18/30 come voto minimo per il superamento della prova d'esame. In caso di eccellenza al voto massimo può essere aggiunta la lode (30 e lode). Gli esami sostenuti con esito negativo non sono riportati nella carriera dello studente.

ECTS table of course grades

ISCED CODE 0714 - INGEGNERIA INFORMATICA (D.M. 270/04) - 2° ciclo QF-EHEA /7° LIVELLO EQF

Voto	N° Voti	% Voti	% Cumulativa
18	59	3.86	100
19	37	2.42	96.14
20	42	2.75	93.72
21	52	3.40	90.97
22	57	3.73	87.57
23	72	4.71	83.84
24	96	6.28	79.13
25	107	7.00	72.85
26	128	8.37	65.85
27	138	9.03	57.48
28	171	11.18	48.45
29	81	5.30	37.27
30	267	17.45	31.97
30 e lode	222	14.52	14.52

Anni accademici considerati: dal 01/11/2022 al 31/10/2024

Totale voti: 1529

4.5 Votazione finale conseguita

Voto finale: 106/110.

Data: 17/12/2025

Per i corsi di studio di I e II ciclo la votazione finale prevede un massimo di 110 punti, con 66/110 come voto minimo. In caso di eccellenza, al voto massimo può essere aggiunta la lode. Il calcolo del voto finale di ciascuno studente tiene conto del curriculum e del risultato della prova finale.

Per i corsi di studio di III ciclo si rimanda al Regolamento di ateneo specifico del corso di studio.

ECTS table of course grades

ISCED CODE 0714 - INGEGNERIA INFORMATICA (D.M. 270/04) - 2° ciclo QF-EHEA /7° LIVELLO EQF

Voto	N° Voti	% Voti	% Cumulativa
92	1	1.15 %	100
99	1	1.15 %	98.85
100	1	1.15 %	97.70
102	1	1.15 %	96.55
103	3	3.45 %	95.40
104	1	1.15 %	91.95
105	2	2.3 %	90.80
106	2	2.3 %	88.50
107	6	6.9 %	86.20
108	7	8.05 %	79.30
109	5	5.75 %	71.25
110	19	21.84 %	65.50
110 e lode	38	43.66 %	43.66

Anni accademici considerati: dal 01/11/2022 al 31/10/2024

Totale voti:87

5. Informazioni sull'ambito di utilizzazione del titolo di studio

5.1 Accesso ad ulteriori studi

Non disponibile

5.2 Accesso ad una professione regolamentata (se applicabile)

Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche.

In particolare le attività dell'Ingegnere Informatico Magistrale consistono ne: - la progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi per le imprese manifatturiere, commerciali e dei servizi; - l'automazione di servizi innovativi ai cittadini e alle imprese negli enti pubblici centrali e della pubblica amministrazione locale; - la modellazione dell'ambiente e l'automazione di processi e di impianti complessi che integrino componenti informatici nelle imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche ed aeronautiche; - la modellazione e lo sviluppo di robot e di sistemi basati sull'intelligenza artificiale; - la progettazione di architetture e sistemi info-telematici complessi.

Gli ambiti professionali tipici per i laureati magistrali sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali potranno trovare sbocchi occupazionali presso industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software; industrie per l'automazione e la robotica; imprese operanti nell'area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori; imprese di servizi e servizi informatici per la pubblica amministrazione, oltre che in laboratori di ricerca pubblici o privati. Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica prepara alle seguenti professioni di riferimento: Ingegneri dell'Informazione (di secondo livello) Per esercitare la professione è necessario superare l'esame di Stato, che è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale ed iscriversi all'Ordine degli ingegneri nella sezione A dell'albo professionale, settore dell'informazione. Agli iscritti nella sezione A settore dell'informazione spetta il titolo di ingegnere



dell'informazione. Il dottore magistrale in Ingegneria Informatica può partecipare al concorso di ammissione al dottorato di ricerca che costituisce il terzo livello della formazione universitaria. Se ammesso, egli svolge attività di ricerca di alto livello. Il dottorato costituisce infatti il grado più alto di specializzazione offerto dall'università, sia per chi intende dedicarsi alla ricerca, sia per chi desidera entrare nel mondo produttivo con credenziali scientifiche di particolare peso.

6. Informazioni aggiuntive

6.1 Informazioni aggiuntive

Non disponibile

6.2 Altre fonti di informazioni

Pagina web dell'Università www.poliba.it Fonti Informative Nazionali Pagina web del Ministero dell'Università contenente gli ordinamenti di didattici e informazioni sul sistema universitario. <http://offf.miur.it/> <http://www.study-in-italy.it/> NARIC Italia (National Academic Recognition Information Centre). Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche <http://www.cimea.it>

7. Sottoscrizione del supplemento

7.1 Data del rilascio

07/01/2026

7.2 Nome e Firma

dott. Enrico BRIGHI

CERTIFICATO SENZA FIRMA AUTOGRAFA, SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE, AI SENSI DELL'ART.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12-2-93, N.39

7.3 Funzione

Il Direttore Generale

7.4 Timbro ufficiale

8. Informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore

Il Sistema Universitario Italiano

Il sistema universitario italiano si articola sui 3 cicli del Processo di Bologna: i principali titoli italiani sono la Laurea (1° ciclo), la Laurea Magistrale (2° ciclo) e il Dottorato di Ricerca (3° ciclo). Il sistema italiano offre anche altri corsi accademici con i relativi titoli.

Primo ciclo. E' costituito esclusivamente dai Corsi di Laurea. Essi hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Requisito minimo per l'accesso è il diploma finale di scuola secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità complessiva e dopo il superamento del relativo esame di Stato, o un titolo estero comparabile; l'ammissione può essere subordinata alla verifica di ulteriori condizioni. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire il titolo di Laurea, lo studente deve aver acquisito 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), equivalenti ai crediti ECTS; può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi o la preparazione di un elaborato finale. Il titolo di Laurea dà accesso alla Laurea Magistrale e agli altri corsi di 2° ciclo.

Secondo ciclo. I principali corsi di 2° ciclo sono quelli di Laurea Magistrale; essi offrono una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo estero comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università. I corsi hanno durata biennale. Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale, lo studente deve aver acquisito 120 crediti (CFU) e aver elaborato e discusso una tesi di ricerca. Alcuni corsi (Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia e Farmacia industriale, Architettura e Ingegneria edile, Architettura, Giurisprudenza, Scienze della formazione primaria) sono definiti "Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico": requisito di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero comparabile; l'ammissione è subordinata a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni (6 anni e 360 CFU per Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria e protesi dentaria). Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale lo studente deve quindi aver acquisito 300 CFU ed aver elaborato e discusso una tesi di ricerca. Il titolo di Laurea Magistrale dà accesso al Dottorato di Ricerca e agli altri corsi di 3° ciclo.

Terzo ciclo. I principali corsi di 3° ciclo sono quelli di Dottorato di Ricerca; essi hanno l'obiettivo di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottano metodologie innovative e nuove tecnologie, prevedono stage all'estero e la frequenza di laboratori di ricerca. L'ammissione richiede una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla durante l'esame finale.

Altri corsi:

- Corsi di Specializzazione: corsi di 3° ciclo aventi l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, particolarmente nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia da 2 (120 CFU) a 6 anni (360 CFU) in rapporto al settore disciplinare. Il titolo finale rilasciato è il Diploma di Specializzazione.

- Corsi di Master universitario di primo livello: corsi di 2° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea o con un titolo estero comparabile. La durata minima è annuale (60 CFU); non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master universitario di primo livello.

- Corsi di Master Universitario di secondo livello: corsi di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea Magistrale o con un titolo estero comparabile. La durata è minimo annuale (60 CFU); non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master



universitario di secondo livello.

Crediti Formativi Universitari: i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al Credito Formativo Universitario (CFU) corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. I crediti formativi universitari sono equivalenti ai crediti ECTS.

Classi di Corsi di Studio: i corsi di studio di Laurea e di Laurea Magistrale che condividono obiettivi e attività formative sono raggruppati in "classi". I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative (ed il corrispondente numero di crediti) determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di una stessa classe hanno lo stesso valore legale.

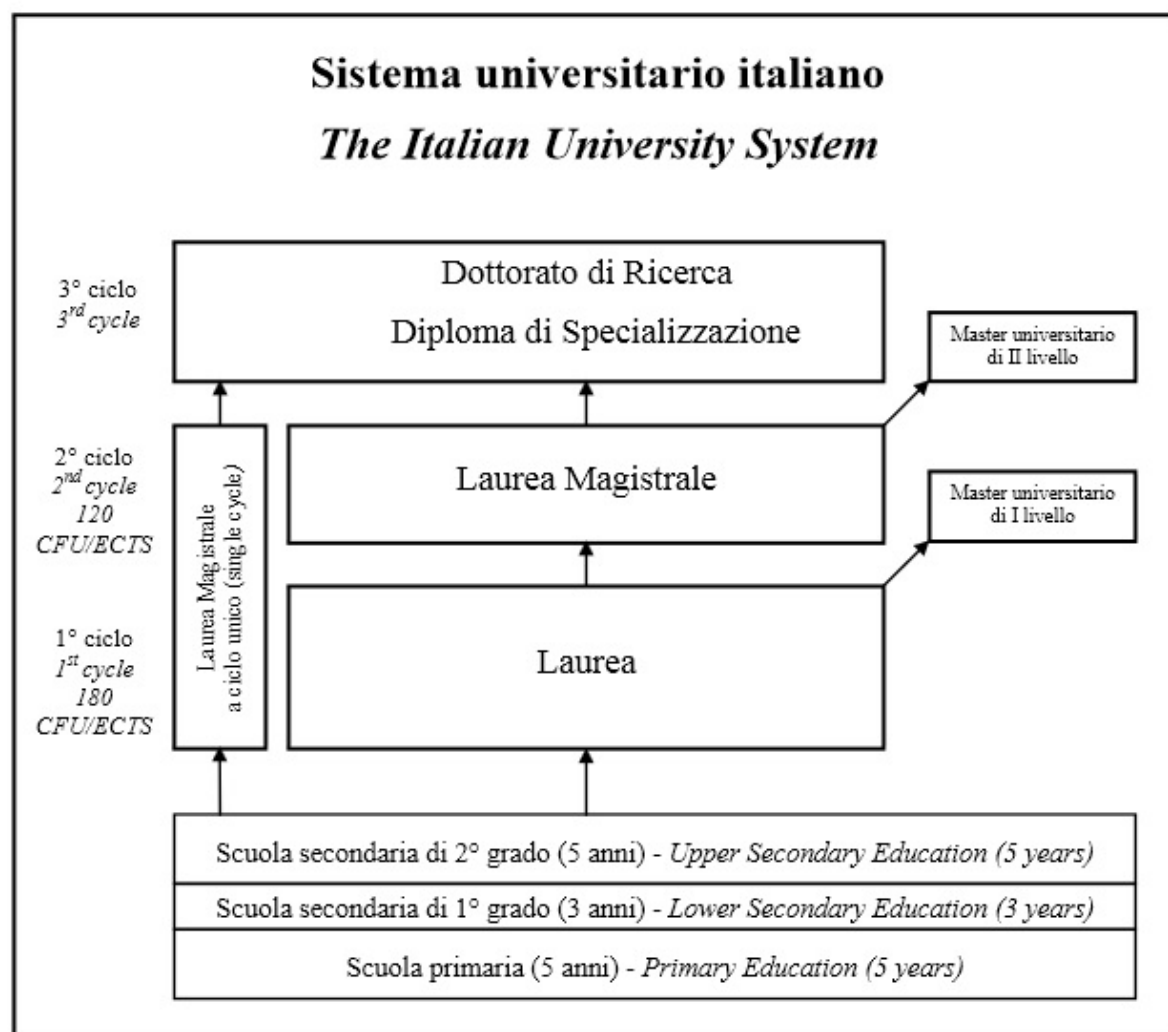
Titoli Accademici: la Laurea dà diritto alla qualifica accademica di "Dottore"; la Laurea Magistrale dà diritto a quella di "Dottore magistrale"; il Dottorato di Ricerca conferisce il titolo di "Dottore di ricerca" o "PhD".

Titoli Congiunti: le Università italiane possono istituire corsi di studio in cooperazione con altre università, italiane ed estere, al termine dei quali sono rilasciati titoli congiunti o titoli doppi/multipli.

Maggiori informazioni:

Quadro dei Titoli Italiani - QTI

<http://www.quadrodeititoli.it>





Diploma Supplement

Preamble

The purpose of the Diploma Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO.

1. Information identifying the holder of the qualification

1.1 Last name(s)

PANSINI

1.2 Name(s)

GERMANO

1.3 Date of birth(dd/mm/yyyy)

19/04/1997

1.4 Student identification number or code

589281

2. Information identifying the qualification

2.1 Name of the qualification and (if applicable) title conferred (in the original language)

Second Level Graduate in in Computer Engineering The title of Second Level Graduate in Computer Engineering is protected in law

Not available

2.2 Main field(s) of study for the qualification

Computer systems engineering - LM-32

ISCED CODE: 0714

2.3 Name (in original language) and status of the awarding institution

Politecnico di BARI

State University.

Head Office: Via Amendola, 126/B BARI

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)

Not applicable

2.5 Language(s) of instruction/examination

English

3. Information on the level and duration of the qualification



3.1 Level of qualification

2 ° cycle QF-EHEA /7° Level EQF

3.2 Official duration of the programme in credits and/or years

120 CFU/ECTS - Two full time years

3.3 Access requirements

First cycle degree (level 6 EQF) or comparable qualification[UNIVERSITY DIPLOMA]

Italian secondary school leaving qualification or other comparable foreign qualification (level 4 EQF)
[HIGH SCHOOL TITLE]

or

Italian secondary school leaving qualification or other comparable foreign qualification (level 4 EQF)
[HIGH SCHOOL TITLE]

Second cycle and single-cycle degree (level 7 EQF) or comparable qualification [DEGREE]

or

First cycle degree (level 6 EQF) or comparable qualification[FIRST LEVEL DEGREE]

Italian secondary school leaving qualification or other comparable foreign qualification (level 4 EQF)
[HIGH SCHOOL TITLE]

or

Italian secondary school leaving qualification or other comparable foreign qualification (level 4 EQF)
[HIGH SCHOOL TITLE]

4. Information on the contents and results gained

4.1 Mode of study:

Full time

, ,

4.2 Programme learning outcomes



4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained

Educational activities	CFU/ECTS Credits	Grade	Date	Recognition
STATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE	6	28	19/01/2023	
	of which 1.5			
	of which 4.5			
INTERNET OF THINGS	6	28	28/02/2023	
	of which 1.5			
	of which 4.5			
FOUNDATIONS OF MACHINE LEARNING	6	22	30/08/2023	
	of which 1.5			
	of which 4.5			
DIGITAL BUSINESS	6	28	06/09/2023	
	of which 1.5			
	of which 4.5			
COMPUTER VISION	12	24	01/12/2023	
	of which 1.5			
	of which 1.5			
	of which 4.5			
	of which 4.5			
AMBIENT INTELLIGENCE	12	23	16/04/2024	
	of which 1.5			
	of which 1.5			
	of which 4.5			
	of which 4.5			
INFORMATION SYSTEMS SECURITY AND PRIVACY	6	30	20/05/2024	
	of which 1.5			
	of which 4.5			
INFORMATION RETRIEVAL AND PERSONALIZATION	6	30 cum laude	08/07/2024	
	of which 1.5			
	of which 4.5			
INFORMATION SYSTEMS DESIGN AND BIG DATA	12	22	30/10/2024	
	of which 3			
	of which 9			
ETHICAL HACKING LABORATORY	6	30	12/12/2024	
	of which 1.5			
	of which 4.5			
FORMAL LANGUAGES AND COMPILERS	6	30	09/04/2025	
	of which 1.5			
	of which 4.5			
AGENT-BASED ARTIFICIAL INTELLIGENCE	6	27	11/04/2025	
	of which 1.5			
	of which 4.5			
DEEP LEARNING	6	26	17/06/2025	
	of which 1.5			
	of which 4.5			
INTERNSHIP	6	Approved	13/10/2025	
	of which 6			



FINAL EXAMINATION	18	Eligible	17/12/2025	
	of which 18			

Total CFU/ECTS credits: 120

FINAL EXAMINATION
Credits: 18 Date: 17/12/2025

THESIS
Title: NEURO-SYMBOLIC SEMANTIC SEGMENTATION FRAMEWORK FOR AUTONOMOUS SPACE EXPLORATION
Relatore FLORIANO SCIOSCIA Subject/discipline: FORMAL LANGUAGES AND COMPILERS

CFU	Credits
-----	---------

4.4 Grading system and, if available, grade distribution table

For I, II and III cycle programmes the Italian grading system is based on a maximum of 30 points with 18/30 as the lowest passing grade. In case of excellence 30 cum laude may be awarded. Failed exams are not indicated in the student's transcript.

ECTS table of course grades			
ISCED CODE 0714 - MASTER DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING - 2° Cycle QF-EHEA /7° LEVEL EQF			
Grade	N° Grade	% Grade	% Cumulative
18	59	3.86	100
19	37	2.42	96.14
20	42	2.75	93.72
21	52	3.40	90.97
22	57	3.73	87.57
23	72	4.71	83.84
24	96	6.28	79.13
25	107	7.00	72.85
26	128	8.37	65.85
27	138	9.03	57.48
28	171	11.18	48.45
29	81	5.30	37.27
30	267	17.45	31.97
30 cum laude	222	14.52	14.52

Academic years considered: from 01/11/ 2022 to 31/10/ 2024

Total marks: 1529

4.5 Overall classification of the qualification

Final mark: 106/110.

Date: 17/12/2025

For I and II cycle programmes the final grade is based on a maximum of 110 points, with 66/110 as the lowest passing grade. In case of excellence, 110 cum laude may be awarded. The final grade is based on the curriculum as well as on the final exam.

For III cycle courses, please refer to the university regulations specific to the course of study.

ECTS table of course grades			
ISCED CODE 0714 - MASTER DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING - 2° Cycle QF-EHEA /7° LEVEL EQF			
Mark	N° Grade	% Grade	% Cumulative
92	1	1.15 %	100
99	1	1.15 %	98.85
100	1	1.15 %	97.70
102	1	1.15 %	96.55
103	3	3.45 %	95.40
104	1	1.15 %	91.95
105	2	2.3 %	90.80
106	2	2.3 %	88.50
107	6	6.9 %	86.20
108	7	8.05 %	79.30
109	5	5.75 %	71.25
110	19	21.84 %	65.50
110 cum laude	38	43.66 %	43.66

Academic years considered: from 01/11/ 2022 to 31/10/ 2024

Total marks: 87

5. Information On The Function Of The Qualification

5.1 Access to further study

Not available

5.2 Professional status (if applicable)

Not available

6. Additional information

6.1 Additional information

Not available

6.2 Further information sources



University web pages: www.poliba.it. National Sources of Information Ministry web pages with description of all accredited Italian Universities programmes and information about Italian higher education: <http://offf.miur.it/> <http://www.study-in-italy.it/> NARIC Italia (National Academic Recognition Information Centre). Information Centre on Academic Mobility and Equivalence <http://www.cimea.it>

7. Certification of the supplement

7.1 Date (dd/mm/yyyy)

07/01/2026

7.2 Name and signature

dott. Enrico BRIGHI

SIGNATURE OMITTED ACCORDING TO THE ART.3 PARAGRAPH 2 OF THE LEGISLATIVE DECREE N.39, OF DATE 12/02/1993

7.3 Capacity

GENERAL MANAGER

HEAD OF STUDENTS' SERVICES

7.4 Official stamp or seal



8. Information on the national higher education system

The Italian University System

The Italian university system is organised in three cycles, according to the Bologna structure: the main academic degrees are the Laurea (1st cycle), the Laurea Magistrale (2nd cycle) and the Dottorato di Ricerca (3rd cycle). The system also offers other study programmes and related qualifications.

First cycle. This cycle consists exclusively of Corsi di Laurea. These degree programmes provide students with an adequate command of general scientific methods and contents as well as with specific professional skills. The general access requirement is the Italian school leaving qualification awarded after completion of 13 years of schooling and passing the relevant State examination; comparable foreign qualifications may also be accepted. Admission to some degree courses may be based on specific course requirements. The studies last 3 years. The Laurea is awarded to students who have gained 180 ECTS credits (called Crediti Formativi Universitari - CFU) and satisfied all curricular requirements, including the production of a final written paper or equivalent final project. The Laurea gives access to the Corsi di Laurea Magistrale as well as to other 2nd cycle study programmes.

Second cycle. The main degree programmes in this cycle are the Corsi di Laurea Magistrale. They provide education at an advanced level for the exercise of highly qualified activities in specific areas. Access is by a Laurea degree or a comparable foreign degree; admission is based on specific course requirements determined by single universities. The studies last 2 years. The Laurea Magistrale degree is awarded to students who have gained 120 ECTS/CFU credits and satisfied all curricular requirements, including the production and public defence of an original dissertation. Some programmes (namely, those in dentistry, medicine, veterinary medicine, pharmacy, architecture, construction engineering/architecture, law, primary education) are defined "single cycle programmes" (Corsi a ciclo unico); for these programmes access is by the Italian school leaving qualification (or a comparable foreign qualification); admission is based on entrance exams. The studies last 5 years (6 years and 360 ECTS/CFU credits in the cases of medicine and dentistry). A Laurea Magistrale degree is awarded to students who have gained 300 ECTS/CFU credits and satisfied all curricular requirements, including the production and public defence of an original dissertation. A Laurea Magistrale degree gives access to Corsi di Dottorato di Ricerca as well as to other 3rd cycle study programmes.

Third cycle. The main degree programmes in this cycle are Corsi di Dottorato di Ricerca (research doctorate programmes); the students/young researchers enrolled in these programmes will acquire methodologies for advanced scientific research, will be trained in new technologies and will work in research laboratories, wherever appropriate. Access is by a Laurea Magistrale degree (or a comparable foreign degree); admission is based on a competitive exam; studies last at least three years and include the completion and public defence of an original research project.

Other programmes.

- Corsi di Specializzazione. These are 3rd cycle programmes intended to provide students with the knowledge and skills required for the practice of highly qualified professions, mainly in medical, clinical and surgical specialities. Admission is by a Laurea Magistrale degree (or by a comparable foreign degree) and is based on a competitive exam; studies may last from 2 (120 ECTS/CFU credits) to 6 years (360 ECTS/CFU credits) depending on the discipline. The final degree awarded is a Diploma di Specializzazione.

- Corsi di Master Universitario di primo livello. These are 2nd cycle programmes intended to provide students with further specialization or higher continuing education after completion of the first cycle. Access is by a Laurea degree (or a comparable foreign degree); admission may be subject to additional requirements. Studies last at least 1 year (60 ECTS/CFU credits). The qualification awarded (Master Universitario di primo livello) does not give access to Corsi di Dottorato di Ricerca or to any other 3rd cycle programme since this type of course does not belong to the general requirements established at national level, but it is offered under the autonomous responsibility of each university.



- Corsi di Master Universitario di secondo livello These are 3rd cycle programmes intended to provide students with further specialization or higher continuing education studies after completion of the second cycle. Access is by a Laurea Magistrale degree (or a comparable foreign degree); admission may be subject to additional requirements. Studies last at least 1 year (60 ECTS/CFU credits). The qualification awarded (Master Universitario di secondo livello) does not give access to Corsi di Dottorato di Ricerca or to any other 3rd cycle programmes, since this type of course does not belong to the general requirements established at national level, but it is offered under the autonomous responsibility of each university.

Credits: degree courses are structured in credits (Crediti Formativi Universitari -CFU). University credits are based on the workload students need in order to achieve the expected learning outcomes. Each credit corresponds to 25 hours of student workload, including independent study. The average workload of a full time student is conventionally fixed at 60 credits per year. Thus, the CFU fully coincide with ECTS credits.

Classes of Degree Courses: all degree programmes of Laurea and Laurea Magistrale sharing general educational objectives are grouped into "classes". In developing the specific learning outcomes of single programmes, Universities have to comply with some national requirements for each class concerning the types (and corresponding amount of credits) of teaching learning activities to be included. Degrees belonging to the same class have the same legal value.

Academic Titles: Those who receive the Laurea are entitled to be called "Dottore", the holders of a Laurea Magistrale have a right to the title of "Dottore Magistrale", the Dottorato di ricerca confers the title of "Dottore di Ricerca" or "PhD".

Joint Degrees: Italian universities are allowed to establish degree programmes in cooperation with Italian and foreign partner universities, on completion of which joint or double/multiple degrees can be awarded.

Further information: Italian Qualifications Framework

Quadro dei Titoli Italiani - QTI

<http://www.quadrodeititoli.it>

